ECONOMICS / TECHNOLOGY

제본스의 역설

효율이 높아질수록 소비는 왜 늘어나는가

Jevons' Paradox, 1865

William Stanley Jevons

1835 - 1882

영국의 경제학자이자 논리학자

- 한계효용 이론의 선구자
- 1865년 **The Coal Question** 출간
- 석탄 효율 개선이 석탄 소비를 줄이지 않는다는 관찰
- 이 관찰이 160년 뒤에도 유효

The Coal Question (1865)

> *"It is wholly a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is equivalent to a diminished consumption. The very contrary is the truth."*
>
> William Stanley Jevons

1800	10x	100x
와트의 증기기관 보급	증기기관 효율 향상	영국 석탄 소비 증가

효율이 10배 올랐는데, 소비는 100배 늘었다

역설의 핵심

효율과 소비의 반직관적 관계

직관 vs 현실

우리의 직관

효율 향상

↓

단위당 비용 감소

↓

총 소비 감소

실제 결과

효율 향상

↓

단위당 비용 감소

↓

총 소비 증가

현대의 제본스 역설

자동차 연비

연비가 2배 좋아졌지만, 차량 대수와 주행거리가 폭증

미국 총 연료 소비: 1960년 대비 2.5배

LED 조명

백열등 대비 에너지 90% 절감, 하지만 전 세계 조명 사용량은 계속 증가

글로벌 조명 에너지: 연 1~2% 증가 추세

데이터 저장

GB당 비용이 수십만 원에서 수 원으로 하락, 전 세계 데이터 총량 폭발

2010년 2ZB → 2025년 180ZB

왜 이런 일이 벌어지는가

반등 효과의 메커니즘

반등 효과 Rebound Effect

직접 반등

효율 향상 → 사용 비용 하락 → 같은 자원을 더 많이 사용

연비 좋은 차를 사면 더 멀리 운전한다

간접 반등

절약된 비용 → 다른 곳에 지출 → 그 소비도 자원을 사용

전기세 아낀 돈으로 해외여행을 간다

거시 경제 효과

효율 향상이 경제 전체의 성장을 촉진

→ 새로운 산업 창출
→ 새로운 수요 발생
→ 총 자원 소비 증가

반등률이 100%를 초과하면 = 역화 효과(Backfire)

AI 시대의 제본스 역설

AI가 효율을 높일수록, 총 컴퓨팅 수요는 더 빠르게 증가한다

300x

GPU 연산 효율 향상 (2012~2024)

10,000x

같은 기간 AI 학습 연산량 증가

코딩 보조 AI

개발 생산성 향상 → 더 많은 소프트웨어 → 더 많은 서버 → 더 많은 전력

LLM 추론 비용 하락

API 호출 단가 급락 → 사용 사례 폭발 → 총 추론 연산량 급증

효율은 문제의 해결이 아니라 수요의 시작이다

기술이 자원 사용을 줄여줄 거라는 기대는
160년간 반복적으로 빗나갔다.
효율 정책과 총량 규제는 함께 가야 한다.